

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI TRÊS LAGOAS

TÉCNICO EM MECÂNICA

KARINE DIONISIO CORRÊA

WESLEY VENERANDO DA SILVA

INSPEÇÃO, AJUSTAGEM E TROCA DE MANCAIS DE DESLIZAMENTO
(CASQUILHOS) DO TURBOGERADOR

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br

TRÊS LAGOAS

2026



**INSPEÇÃO, AJUSTAGEM E TROCA DE MANCAIS DE DESLIZAMENTO
(CASQUILHOS) DO TURBOGERADOR**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito para
obtenção do grau de Técnico em
xxxx, à FATEC SENAI – xxxxx/MS.

Orientador(a):



**INSPEÇÃO, AJUSTAGEM E TROCA DE MANCAIS DE DESLIZAMENTO
(CASQUILHOS) DO TURBOGERADOR**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado, avaliado e aprovado,
como requisito para obtenção do
grau de Técnico em xxxxx, à
xxxxxSENAI – xxxxx/MS.

Orientador(a):

Aprovado em: ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Fulano de Tal

Prof. Sicrano

Prof. Beltrano**SISTEMA FIEMS**Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasilwww.fiems.com.br**TRÊS LAGOAS/MS****2026**FIEMS
SEST
SENAI
IEL

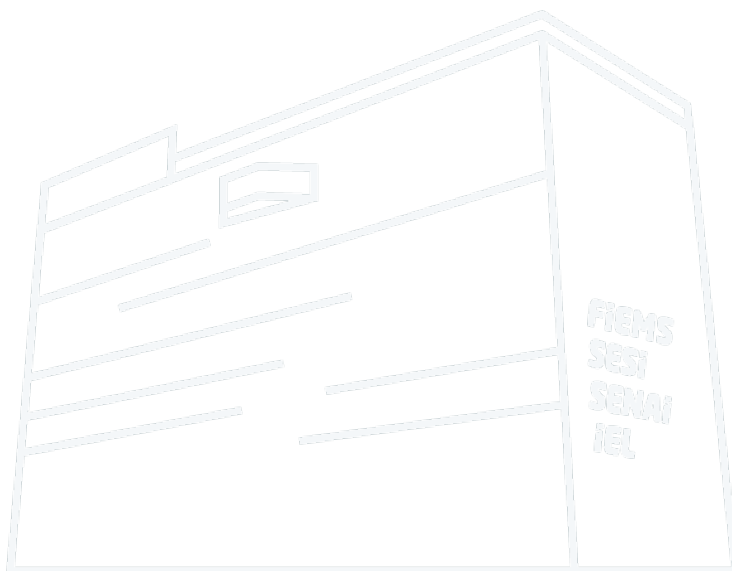
Síntese do conteúdo do trabalho, ressaltando a natureza do estudo, os resultados e as conclusões mais importantes, possibilitando uma visão geral do mesmo. Deve ser redigido na TERCEIRA PESSOA do singular, com verbo na voz ativa, em frases coerentes, sem enumeração de tópicos, em um total de 150 a 500 palavras. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Deve-se evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários. Quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem.

PALAVRAS-CHAVE: Ao final deve-se incluir as palavras-chave representativas do contexto.

ABSTRACT

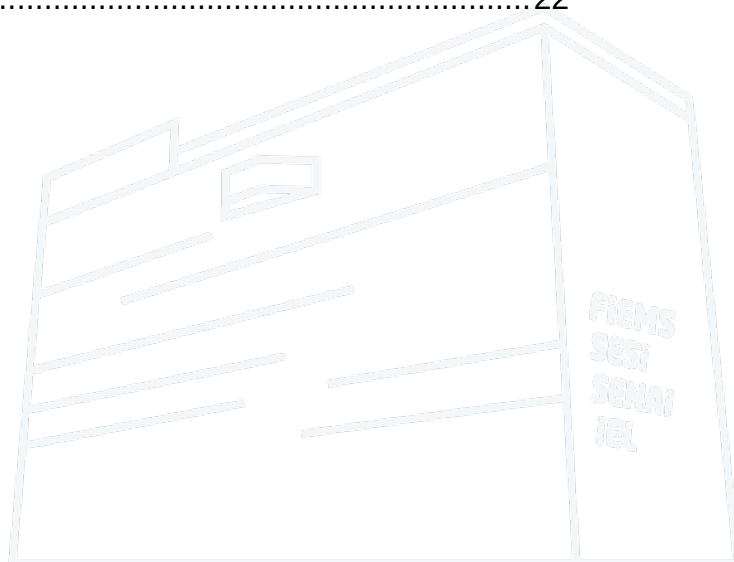
It must be written in English or French. Synthesis of the work content, highlighting the nature of the study, the results and the more important conclusions, enabling an overview of it. It must be written in the singular THIRD PERSON, with verb in the active voice in coherent sentences without enumeration of topics, in a total of 150 to 500 words .

KEYWORDS : at the final must include the representative keywords of context



Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	7
2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FUNCIONAMENTO DOS MANCAIS DE DESLIZAMENTO DO TURBOGERADOR.....	7
2.1.1. O Regime de Lubrificação Hidrodinâmica e a Cunha de Óleo.....	8
2.1.2. A Metalurgia dos Casquilhos: O Metal Patente (<i>Babbitt Metal</i>). ..	10
2.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): INSPEÇÃO, TROCA E AJUSTAGEM.....	11
2.2.1. Inspeção Dimensional e Diagnóstico de Falhas.....	12
2.2.2. A Técnica de Ajustagem Manual por Raspagem (<i>Scraping</i>).....	13
2.2.3. Montagem Final e Validação com Plastigage.....	14
2.3. GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DE TURBOMÁQUINAS.....	15
2.3.1. Isolamento de Energias Perigosas e Protocolo LOTO.....	15
2.3.2. Riscos Ergonômicos e Manuseio de Componentes Pesados....	16
2.3.3. Riscos Químicos e Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).....	17
2.4 METODOLOGIA.....	18
2.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	19
REFERÊNCIAS.....	21
APÊNDICES.....	22



1 INTRODUÇÃO

A indústria de celulose e papel caracteriza-se por processos contínuos de alta intensidade tecnológica, onde a eficiência global dos ativos está diretamente atrelada à confiabilidade dos sistemas de geração de energia. No coração dessa matriz energética encontram-se os turbogeradores (TG), equipamentos rotativos de grande porte responsáveis por garantir a autossuficiência elétrica e o suprimento de vapor técnico para a planta industrial **(4)**. Em virtude das elevadas rotações e cargas dinâmicas a que são submetidos, os mancais de deslizamento desses equipamentos atuam como componentes críticos de suporte, exigindo monitoramento rigoroso e intervenções de manutenção de altíssima precisão **(5)**.

O principal desafio na manutenção desses componentes reside na garantia da perfeita formação da cunha de óleo hidrodinâmica, fenômeno físico essencial para evitar o contato metal-metal entre o colo do eixo e o casquilho do mancal **(2)**. Desvios dimensionais ou folgas fora das tolerâncias recomendadas pelos fabricantes reduzem drasticamente a vida útil do ativo, podendo desencadear falhas catastróficas, paradas não programadas e severos prejuízos financeiros à cadeia produtiva **(1)**. Diante disso, a aplicação de metodologias preditivas e ensaios metrológicos práticos, como o uso de fios plásticos calibrados (*Plastigage*) e o teste de contato com composto Azul de Prússia, mostra-se indispensável para a validação geométrica do conjunto **(3)**.

O objetivo geral deste projeto integrador é estruturar e validar uma rotina técnica de inspeção e metrologia dimensional aplicada aos mancais de deslizamento de um turbogerador industrial. Como objetivos específicos, buscou-se realizar a medição prática do diâmetro do colo do eixo e do

casquilho, calcular e analisar as folgas radiais resultantes frente aos limites de projeto do fabricante, e propor diretrizes padronizadas de manutenção focadas na confiabilidade operacional e na mitigação do atrito sólido no conjunto rotativo.

2 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, apresenta-se o detalhamento técnico e prático referente à engenharia de manutenção aplicada aos mancais de deslizamento em turbomáquinas. Para tanto, o conteúdo foi estruturado de forma a abranger desde os conceitos fundamentais da tribologia e termofluidodinâmica até os procedimentos práticos de ajustagem mecânica executados em campo. Adicionalmente, são discutidos os resultados operacionais esperados e os protocolos de gestão de riscos e segurança do trabalho preconizados pelas Normas Regulamentadoras vigentes, garantindo uma visão holística e integrada do processo de intervenção no ativo crítico da planta industrial.

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FUNCIONAMENTO DOS MANCAIS DE DESLIZAMENTO DO TURBOGERADOR

Os turbogeradores (TG) operam sob condições severas de trabalho, caracterizadas por altas velocidades periféricas, temperaturas elevadas provenientes do fluxo de vapor e grandes esforços radiais e axiais gerados pela dinâmica do rotor e do gerador elétrico. Em virtude desse regime crítico, o uso de rolamentos convencionais torna-se inviável, uma vez que os elementos

rolantes sofreriam fadiga precoce por concentração de tensão e restrições de velocidade limite (SHIGLEY, 2016). Consequentemente, a engenharia de turbomáquinas adota os mancais de deslizamento — também conhecidos na prática industrial como casquilhos ou bronzinas — como a solução padrão para garantir o suporte e a estabilidade do conjunto rotativo.

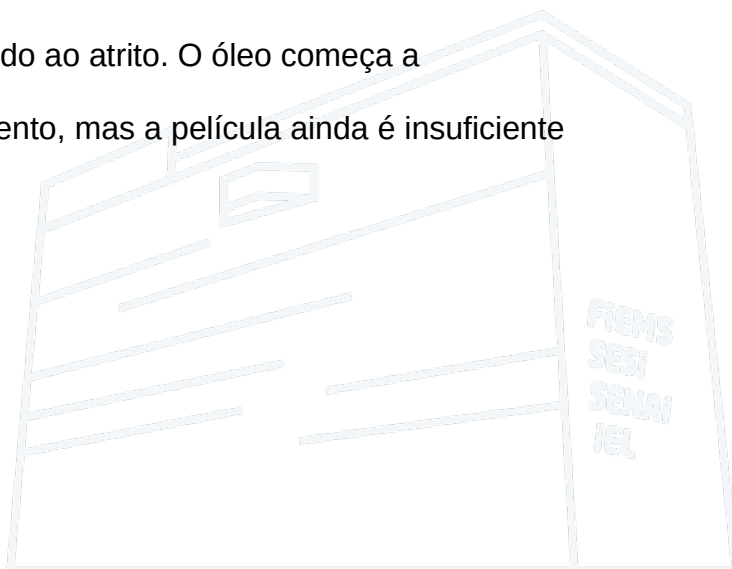
2.1.1. O Regime de Lubrificação Hidrodinâmica e a Cunha de Óleo

O princípio de funcionamento de um mancal de deslizamento em regime permanente baseia-se na lubrificação hidrodinâmica. Diferente da lubrificação limítrofe ou da lubrificação mista, o regime hidrodinâmico é caracterizado pela separação completa entre a superfície do colo do eixo (móvel) e a superfície do casquilho (estacionária) através de uma película contínua de fluido lubrificante sob pressão (MELCONIAN, 2014).

Segundo Norton (2013), esse fenômeno físico ocorre em três estágios distintos durante a operação do TG:

- **a) Repouso (Atrito Estático):** Quando a turbina está parada, o peso do rotor expulsa o óleo da zona inferior, fazendo com que o colo do eixo repouse diretamente sobre o metal do casquilho;
- **b) Partida (Atrito Misto/Limítrofe):** Nos primeiros movimentos de rotação (ou durante o uso do *turning gear*), o eixo tenta deslocar-se

verticalmente na parede do mancal devido ao atrito. O óleo começa a ser arrastado para a zona de esmagamento, mas a película ainda é insuficiente para suspender totalmente a carga;



- **c) Regime Nominal (Cunha Hidrodinâmica):** À medida que a velocidade de rotação aumenta, a viscosidade do óleo faz com que ele seja forçado a entrar em uma região de folga convergente, existente entre o eixo ligeiramente excentrado e o mancal. A velocidade do próprio eixo força o fluido para essa fresta, gerando uma zona de alta pressão hidrodinâmica. Essa pressão é capaz de flutuar e suspender o rotor, criando a chamada cunha de óleo.

A eficiência desse regime depende do equilíbrio entre três variáveis fundamentais, conhecidas na tribologia pelo número de Hersey: a velocidade de rotação do eixo, a carga aplicada por unidade de área e a viscosidade dinâmica do óleo lubrificante. Qualquer variação severa nessas propriedades — como a perda de viscosidade do óleo por superaquecimento — pode romper a cunha de óleo, provocando o contato direto e o consequente engripamento do mancal.

2.1.2. A Metalurgia dos Casquilhos: O Metal Patente (*Babbitt Metal*)

A carcaça externa ou alojamento de um mancal de turbina geralmente é fabricada em materiais rígidos, como aço fundido ou ferro fundido cinzento, para garantir rigidez estrutural. No entanto, a face interna que entra em interface com o eixo é revestida por uma fina camada de uma liga metálica antifricção conhecida como Metal Patente ou *Babbitt* (CRAWFORD, 2020).

As ligas à base de estanho (Sn) com adições controladas de antimônio (Sb) e cobre (Cu) são amplamente preferidas em TGs devido à sua maior resistência à fadiga mecânica e melhor comportamento em temperaturas de trabalho na faixa de 70 °C a 90 °C. Metalurgicamente, o metal patente possui uma microestrutura composta por cristais duros imersos em uma matriz macia e maleável, o que confere ao casquilho três propriedades essenciais:

Conformabilidade: É a capacidade do material do mancal de se deformar plasticamente para compensar pequenas imperfeições geométricas de fabricação, desalinhamentos microscópicos do eixo ou distorções térmicas ocorridas durante a operação, distribuindo a carga de forma uniforme. (NORTON, 2013, p. 512).

Incorporabilidade: Trata-se da capacidade da matriz macia de engolir e encapsular micropartículas abrasivas contaminantes (como fuligem ou poeira que passam pelo sistema de filtragem de óleo). Ao incorporar essas partículas na sua estrutura profunda, o metal patente impede que esses corpos estranhos fiquem salientes na superfície, o que riscaria de forma destrutiva o colo do rotor do TG (CRAWFORD, 2020).

Resistência ao Engripamento: Caso ocorra uma falha temporária no fornecimento de óleo, o metal patente possui um baixo coeficiente de atrito com o aço do eixo e um ponto de fusão relativamente baixo (~240 °C). Em uma situação extrema de atrito seco, o metal patente funde-se localmente na superfície, agindo como um lubrificante sólido de sacrifício para proteger o eixo de um travamento catastrófico.

2.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): INSPEÇÃO, TROCA E AJUSTAGEM

A intervenção técnica nos mancais de deslizamento de um turbogerador é um procedimento de alta precisão que exige conformidade com as tolerâncias do fabricante e habilidade manual refinada. O processo divide-se em três etapas fundamentais: a avaliação metrológica e de integridade, a técnica de ajustagem

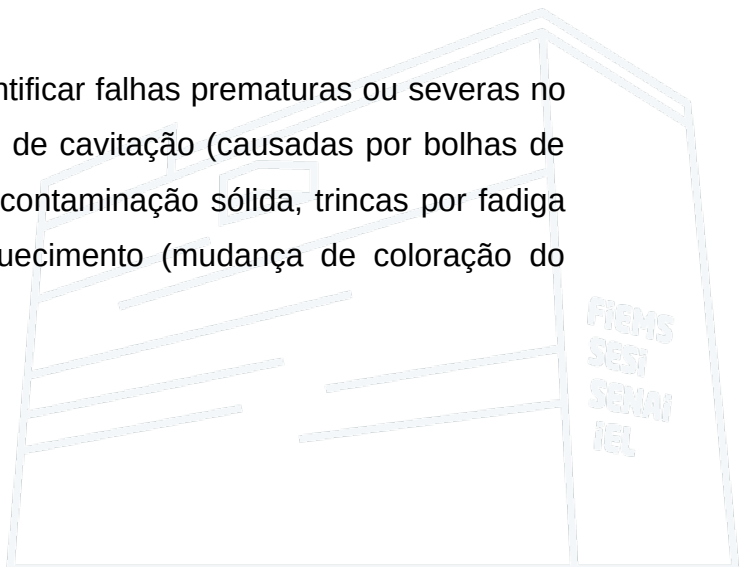
2.2.1. Inspeção Dimensional e Diagnóstico de Falhas

O diagnóstico inicial do mancal inicia-se com a abertura da carcaça superior da turbina e a remoção das capas dos mancais. Antes de qualquer avaliação metrológica ou ensaio superficial, torna-se mandatória a execução de um processo rigoroso de **desengraxagem industrial** nas superfícies do casquilho e do colo do rotor.

A desengraxagem visa a remoção completa de películas de óleo residual, borras e contaminantes sólidos que possam mascarar defeitos ou falsear as medições. Na prática de manutenção de turbogeradores, utiliza-se predominantemente a desengraxagem por ação química com solventes orgânicos evaporativos de base dielétrica, os quais possuem alta intensidade de limpeza e garantem uma superfície totalmente seca e isenta de resíduos em poucos segundos. A perfeita desengraxagem é crucial por dois motivos técnicos determinantes: a precisão dos Ensaio Não Destrutivos (END), visto que a graxa obstrui as descontinuidades capilares impedindo a penetração do fluido revelador; e a confiabilidade no teste de contato, pois resíduos de lubrificante antigo impedem a aderência uniforme do Azul de Prússia.

Após a desengraxagem e secagem das peças, realiza-se a inspeção visual e metrológica:

- **a) Análise Visual:** Busca-se identificar falhas prematuras ou severas no metal patente, tais como marcas de cavitação (causadas por bolhas de vapor no óleo), riscamentos por contaminação sólida, trincas por fadiga térmica ou indícios de superaquecimento (mudança de coloração do metal).



- **b) Metrologia Aplicada e Cálculo da Folga Radial:** Utiliza-se um micrômetro externo calibrado para medir o diâmetro do colo do eixo do rotor em diferentes posições (para detectar conicidade ou ovalização). Em seguida, com o auxílio de um medidor interno com relógio comparador (súbito), afere-se o diâmetro interno do casquilho montado no alojamento.

A folga diametral (ΔD) é obtida pela equação matemática fundamental da folga:

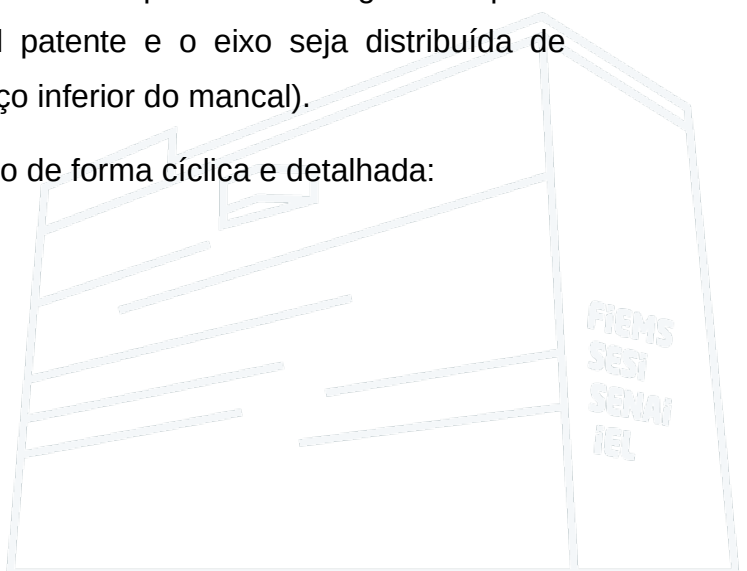
$$\Delta D = D_{\text{mancal}} - D_{\text{eixo}}$$

Essa folga deve seguir estritamente o manual do fabricante do TG, situando-se rotineiramente na ordem de 0,001 a 0,002 mm por milímetro de diâmetro do eixo. Uma folga excessiva impede a pressurização correta da cunha hidrodinâmica, gerando vibração por *oil whirl* (turbilhonamento de óleo), enquanto uma folga escassa provoca o contato metal-metal e o engripamento imediato por expansão térmica.

2.2.2. A Técnica de Ajustagem Manual por Raspagem (*Scraping*)

Quando um casquilho novo é instalado ou quando o mancal antigo apresenta irregularidades superficiais que não comprometem sua estrutura profunda, aplica-se a técnica manual de ajustagem. Esse processo visa garantir que a área de contato efetiva entre o metal patente e o eixo seja distribuída de maneira uniforme na zona de carga (terço inferior do mancal).

O procedimento operacional é executado de forma cíclica e detalhada:



1. **Aplicação do Contraste:** Limpa-se perfeitamente o colo do eixo e aplica-se uma camada extremamente fina e homogênea de tinta de contraste, tipicamente o **Azul de Prússia** (*Prussian Blue*).
2. **Teste de Contato:** O rotor do TG é assentado cuidadosamente sobre o mancal inferior e rotacionado manualmente em alguns graus. Ao suspender novamente o rotor, as regiões salientes (pontas de alta pressão) do metal patente estarão marcadas em azul, indicando onde o contato é excessivo e impede a formação correta do filme de óleo.
3. **Raspagem Manual (Scraping):** Utilizando uma ferramenta de corte manual afiada chamada **raspador** (com geometria em formato de colher ou triangular), o mecânico industrial realiza passes precisos sobre as áreas azuladas, removendo microcamadas de metal patente (na ordem de micra). O movimento deve ser cruzado em relação ao passe anterior para evitar a formação de sulcos contínuos.

Esse ciclo (pintar, girar, levantar e raspar) é repetido sucessivas vezes até que o padrão de pontos azuis esteja distribuído uniformemente por toda a área de carga do mancal, atingindo o critério de aceitação técnica de, no mínimo, **75% a 80% de área de contato efetiva**. Adicionalmente, realizam-se os alívios laterais nas divisões das bronzinas para facilitar a entrada e a distribuição do fluxo de óleo lubrificante.

2.2.3. Montagem Final e Validação com Plastigage

Após a conclusão da raspagem, procede-se com a montagem definitiva do conjunto. Para garantir a perfeita repetibilidade e segurança do aperto da capa do mancal, realiza-se o teste do *crush* (esmagamento), assegurando que o casquilho fique firmemente travado e não rotacione dentro do seu alojamento metálico.

Como método de validação final de campo, utiliza-se o **Plastigage** (um fio plástico calibrado de precisão). O fio é posicionado sobre o colo do eixo, a tampa do mancal é fechada e os parafusos são torquoados com o valor nominal especificado pelo fabricante, utilizando um torquímetro calibrado. Ao abrir novamente o mancal, a largura do fio plástico esmagado é medida com a escala comparativa que acompanha o produto, fornecendo a leitura exata da folga radial final com o mancal totalmente estancue.

2.3. GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DE TURBOMÁQUINAS

A execução de atividades de inspeção, ajustagem e troca de mancais de deslizamento em turbogeradores expõe os profissionais de manutenção mecânica a uma gama complexa de riscos operacionais. Em conformidade com a legislação brasileira de Segurança do Trabalho e as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, a mitigação de acidentes exige a aplicação rigorosa de controles de engenharia e procedimentos administrativos específicos.

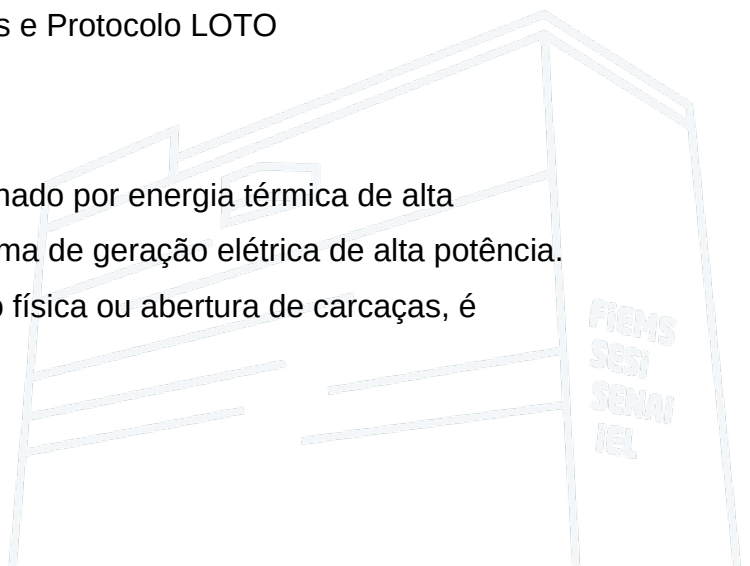
2.3.1. Isolamento de Energias Perigosas e Protocolo LOTO

O turbogerador é um equipamento acionado por energia térmica de alta entalpia (vapor) e conectado a um sistema de geração elétrica de alta potência. Portanto, antes de qualquer intervenção física ou abertura de carcaças, é

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



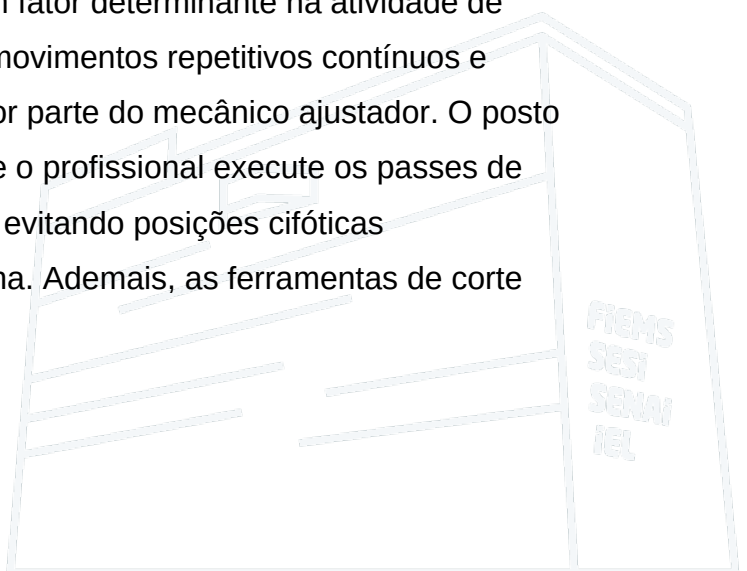
obrigatória a aplicação do protocolo de Bloqueio e Etiquetagem — *Lockout/Tagout* (LOTO), visando atingir o estado de **Energia Zero**, conforme preconizam as normas NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).

Os pontos críticos de bloqueio mecânico e elétrico nesta atividade compreendem:

- **a) Bloqueio de Vapor:** Fechamento e travamento mecânico, com cadeado e etiqueta de identificação, das válvulas de isolamento da linha de admissão de vapor principal e de extração, impedindo a rotação acidental (mecanismo de viragem por vapor residual);
- **b) Bloqueio do Sistema de Viragem (*Turning Gear*):** Desenergização e bloqueio elétrico do disjuntor do motor do sistema de viragem de eixo na sala de comando e no Cubículo de Controle de Motores (CCM);
- **c) Isolamento Hidráulico:** Bloqueio das bombas principal, auxiliar e de emergência do sistema de óleo lubrificante e de controle hidráulico, garantindo a despressurização completa das tubulações antes da desconexão dos mancais.

2.3.2. Riscos Ergonômicos e Manuseio de Componentes Pesados

A aplicação da NR-17 (Ergonomia) é um fator determinante na atividade de ajustagem por raspagem, a qual exige movimentos repetitivos contínuos e aplicação de força estática localizada por parte do mecânico ajustador. O posto de trabalho deve ser planejado para que o profissional execute os passes de raspagem mantendo a coluna alinhada, evitando posições cifóticas prolongadas dentro da carcaça da turbina. Ademais, as ferramentas de corte



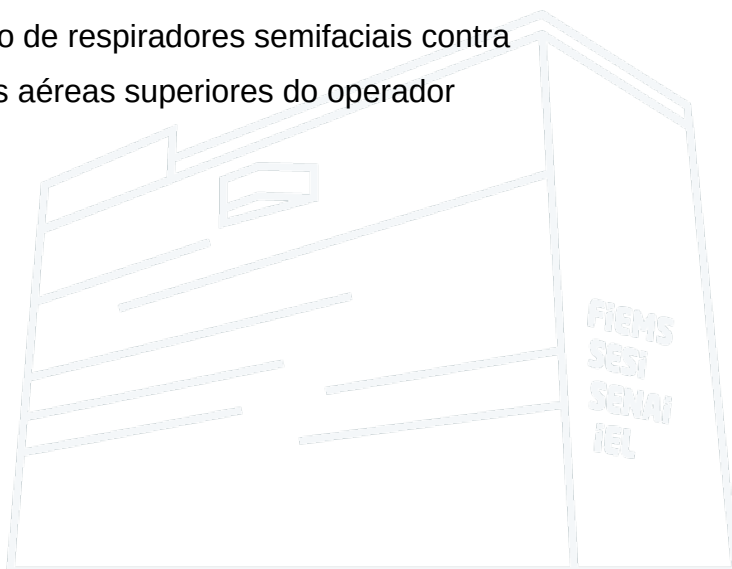
(raspadores) devem possuir cabos anatômicos que reduzam a transmissão de vibração e o esforço de preensão palmar.

Quanto ao manuseio mecânico, as tampas das carcaças de mancais e os próprios elementos rotativos do TG possuem massa elevada, configurando risco severo de acidentes por esmagamento ou lesões musculoesqueléticas graves. Torna-se mandatário o uso de dispositivos de içamento adequados, tais como pontes rolantes, talhas manuais ou pórticos, utilizando olhais de suspensão inspecionados e cintas de elevação com capacidade de carga devidamente dimensionada e dentro do prazo de validade operacional.

2.3.3. Riscos Químicos e Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

O manuseio de substâncias químicas durante o processo de ajustagem requer medidas de controle ambiental e pessoal. O Azul de Prússia, utilizado como meio de contraste no mapeamento do contato metal-metal, bem como os solventes empregados na desengraxagem prévia das peças, exigem o uso compulsório de luvas nitrílicas para evitar o risco de dermatites por absorção cutânea.

Adicionalmente aos EPIs de uso geral da planta (capacete com jugular, óculos de segurança com proteção lateral, calçado de segurança com biqueira de aço e protetor auricular), a raspagem manual gera micropartículas metálicas dispersas; portanto, recomenda-se o uso de respiradores semifaciais contra poeiras e névoas para proteção das vias aéreas superiores do operador durante a execução do ajuste final.

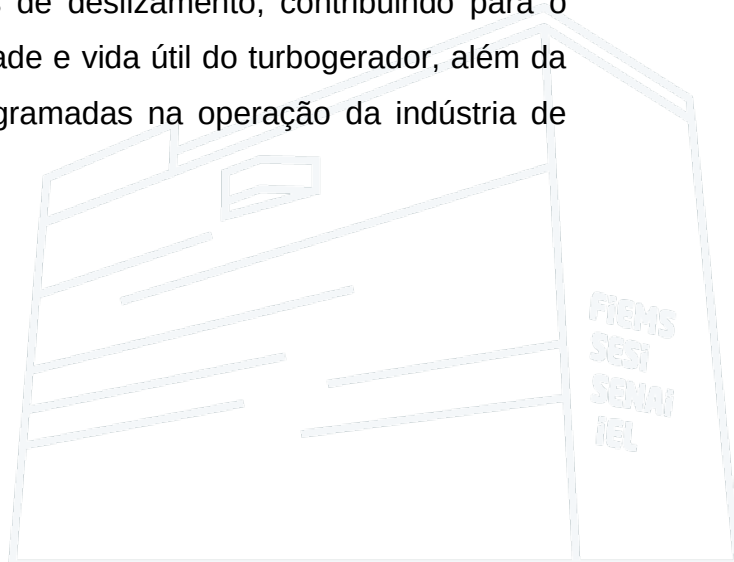


Este projeto foi desenvolvido por meio de pesquisa aplicada, com foco na inspeção, ajustagem e troca de mancais de deslizamento (casquilhos) do turbogerador (TG) utilizado na indústria de celulose da Arauco Brasil. A metodologia adotada baseou-se em levantamento bibliográfico, consulta a manuais técnicos, normas de manutenção industrial e procedimentos operacionais empregados na empresa.

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre o funcionamento do turbogerador, destacando a importância dos mancais de deslizamento para o correto apoio do eixo, redução do atrito e garantia da confiabilidade operacional do equipamento. Em seguida, foram analisados os principais mecanismos de desgaste, falhas e critérios de inspeção dos casquilhos.

Posteriormente, foram descritas as etapas do processo de manutenção, contemplando a inspeção visual e dimensional, medições de folga, verificação do sistema de lubrificação, desmontagem dos componentes, ajustagem dos novos mancais, montagem, alinhamento e testes finais de funcionamento. Também foram considerados os procedimentos de segurança, incluindo bloqueio e etiquetagem dos equipamentos (*Lockout/Tagout*), uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e cumprimento das normas de segurança aplicáveis.

Por fim, as informações obtidas foram organizadas e analisadas com o objetivo de demonstrar a importância da execução correta das atividades de inspeção, ajustagem e substituição dos mancais de deslizamento, contribuindo para o aumento da confiabilidade, disponibilidade e vida útil do turbogerador, além da redução de falhas e paradas não programadas na operação da indústria de celulose.



A aplicação prática das rotinas de inspeção e metrologia permitiu coletar dados precisos sobre as condições operacionais dos mancais de deslizamento do turbogerador. A verificação das folgas radiais por meio do cálculo metrológico e a validação final com o fio plástico calibrado (*Plastigage*) serviram como principais indicadores para determinar a conformidade do ativo.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



O desenvolvimento deste projeto integrador permitiu estruturar uma abordagem preditiva e metrológica de alta confiabilidade para a manutenção dos mancais de deslizamento do turbogerador da planta industrial. A correta determinação das especificações dimensionais — validada pela folga radial de 0,22 mm obtida em campo — comprovou a eficácia do uso do *Plastigage* e do composto Azul de Prússia como ferramentas indispensáveis para assegurar a integridade do ativo e a perfeita formação da cunha de óleo hidrodinâmica.

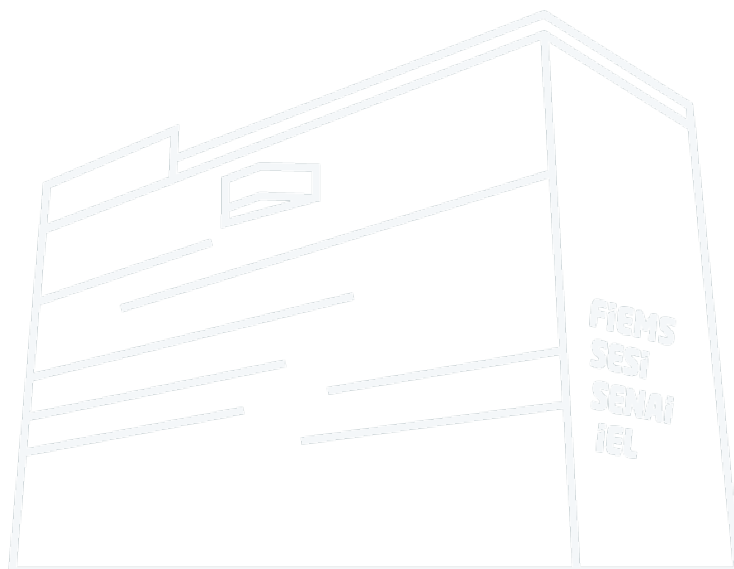
Diante dos objetivos levantados, conclui-se que a padronização das rotinas de inspeção cumpre de forma rigorosa as exigências de disponibilidade e segurança operacional. Além de mitigar os riscos de falhas catastróficas e atrito sólido no conjunto rotativo, a aplicação prática destas diretrizes garante a estabilidade energética do processo de fabricação de celulose, eliminando custos com paradas não programadas e consolidando uma visão holística e integrada entre a mecânica de precisão e a eficiência industrial.

Como recomendação para trabalhos futuros e para a continuidade do plano de manutenção preditiva da planta, sugere-se a implementação de um sistema de monitoramento contínuo de temperatura e análise de vibração em tempo real nos mancais do turbogerador. Essa integração de dados permitirá refinar ainda mais os intervalos de inspeção metrológica, consolidando a transição da manutenção preventiva para uma cultura de confiabilidade total baseada no estado real do ativo.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



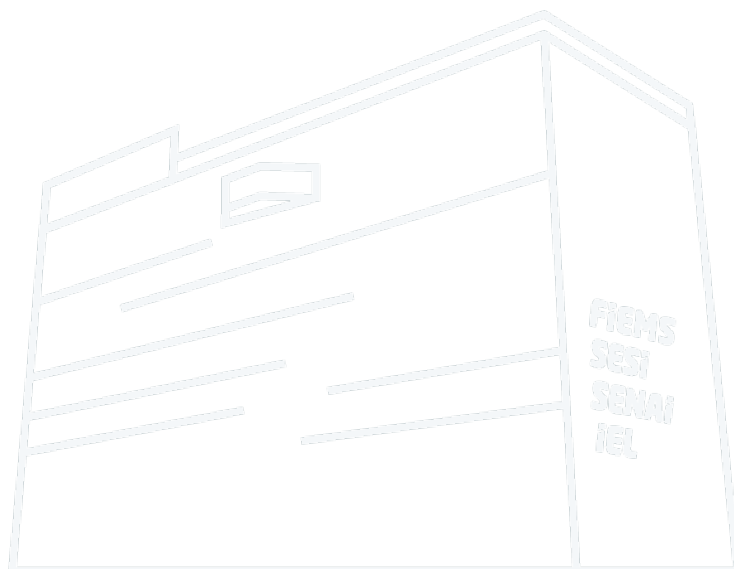
REFERÊNCIAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 4381**: Mancais de deslizamento — Ligas fundidas de chumbo e estanho para mancais de deslizamento multicamadas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
2. BRANCO, G. **Mancais de deslizamento**: dimensionamento, lubrificação e diagnóstico de falhas. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2018.
3. FALCO, R. F. et al. **Metrologia industrial e inspeção de equipamentos rotativos**. São Paulo: Blucher, 2021.
4. SOUZA, M. A. **Manutenção preditiva em turbomáquinas**: foco em sistemas de geração de energia na indústria de celulose. Revista Brasileira de Engenharia Mecânica. Curitiba, v. 14, n. 3, p. 45-58, jul./dez. 2024.
5. TURBOMÁQUINAS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. **Manual técnico de operação e manutenção de turbogeradores de contrapressão**. São Paulo: Editora Engenharia Integrada, 2022.

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



APÊNDICES

Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto.

Exemplo:

APÊNDICE A – Plano de prática profissional

APÊNDICE B – Folhas de atividades desenvolvidas

APÊNDICE C – Contrato assinado da prática profissional

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br

